

19. 배뇨이상/소변찜찜증

• 중요 포인트 2 가지!

- 배뇨통 or 빈뇨/요실금에 따라 물어봐야 하는 것이 달라질 수 있음
- 반복 요로감염 예방 교육! 요실금 교육!
- 감염 / BPH 또는 자궁근종으로 인한 방광 압박 / 요실금 생각

• 평가 목표

원인		
요로계질환 (배뇨 이상)		감염 - 급성 신우신염, 방광염, 요도염 종양 - 방광암 요로결석
요로계 이외의 질환 (배뇨 이상)		양성 전립샘 비대, 전립샘염, 전립샘암
방광/골반 이상 (소변찜찜증)		복압(스트레스)요실금, 절박요실금, 범람 요실금, 심인성 요실금 방광암, 전립샘암, 양성 전립샘 비대
중추신경계 이상 (소변찜찜증)		뇌졸중, 치매 등 (심인성 요실금)
평가목표		
1) 배뇨 이상을 호소하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 상부와 하부 요로계의 원인을 구별		
2) 반복 요로계 감염을 조치할 수 있는지 평가		
구체적인 성과		
병력 청취	배뇨 이상의 특성을 평가 (배뇨 이상)	양상: 소변 색, 양, 냄새, 거품, 피 정도 FUND-HIS-RIP 빈뇨(자주), 절박뇨(못참겠는 느낌), 야간뇨, 배뇨통 주저뇨(기다려야함), 가늘어짐, 복압 배뇨(힘을 줘야함) 잔뇨감, 요실금(소변 보고 속옷 적시는지), 옆구리 통증
	요로계 병변과 요로계 이외의 부위에서 발생한 증상을 구별 (배뇨 이상)	요로계: FUND-HIS-RIP / 신우신염, 방광염, 외음부 이외: 전신, 신경(중추, 말초), 당뇨(다갈/다뇨), 정신(우울, 수면장애), 여성
	상부 요로계와 하부 요로계의 원인을 감별 (배뇨 이상)	신우신염: 고열, 오한, 측복부 통증(CVA tenderness) 하부: 발열 없음, 하복부 통증, 배뇨통 (방광염/요도염 의심)
	반복 요로 감염의 위험요인을 확인 (배뇨 이상)	과거 감염력/요로결석/당뇨 성접촉력, 잘못된 위생 습관
	소변이 새는 증상과 관련이 있는 임상상황을 확인 (소변찜찜증)	복압: 기침, 재채기, 운동(줄넘기), 웃기 절박: 소변을 못 참고 화장실 가기 전 실수 범람/심인성: 소변을 보고 싶은데 보기가 힘들
	소변이 새는 흔한 위험요인을 확인 (소변찜찜증)	날씨 - 전립샘 비대증 여성력 - 출산 경험(다산), 폐경, 골반 수술력 신경계 질환, 커피/알코올
신체 진찰	상부요로계 원인을 감별하는 신체진찰	CVA tenderness: 등 뒤 갈비척추각 부위를 두드려 통증 확인

진단	하부요로계 원인을 감별하는 비뇨생식기 진찰	복부 진찰: 하복부(방광 부위) 팽만 및 압통 확인 전립샘: DRE(직장수지검사)를 통한 크기, 표면 상태, 압통 확인 (남성 필수) 골반진찰: 여성에서 골반 진찰을 통한 자궁/방광 탈출증 확인 신경학적 진찰 (치매, 수두증 등) - 하지 감각/운동/DTR - 중추신경 이상 의심시에만! 동공 반사, 시야 검사, 얼굴 감각/운동
	소변짚끓증과 관련된 신경학적 검사 (소변짚끓증) 원인질환을 감별할 수 있는 검사 계획	배뇨 이상 - 소변검사, 소변 배양 검사: 염증, 세균, 혈뇨 확인 (가장 기본) - 영상검사: KUB, 신장/방광/전립샘 초음파, 요로조영술, CT - 전립선특이항원검사 소변 짚끓증 - 소변검사 - 요역동학 검사 - 영상검사: KUB, 신장/방광/전립샘 초음파
	원인에 따른 치료계획	배뇨 이상 - 감염: 적절한 항생제 처방 및 수분 섭취 권장 - 암: 수술 소변 짚끓증 - BPH/암: 약물 치료 또는 수술적 치료 - 복압 요실금: 케겔 운동, 약물치료, 배뇨일지 - 절박 요실금: 행동 치료(방광훈련), 약물치료, 배뇨일지 - 범람/심인성 요실금: 방광 카테터 거치, 원인 질환 치료 - 과민 방광: 행동 치료(방광훈련) 충분한 수분 섭취, 소변 참지 않기, 배변 후 앞→뒤로 닦기, 성교 후 배뇨 습관
치료	환자 교육	DRE/골반 진찰 시 수치심을 느끼지 않도록 배려

● 원인 질환 정리

<배뇨 이상 - 배뇨통/빈뇨>

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
요로계 질환	급성 신우신염	콩팥 세균 감염	허리통증, 발열, 긴급뇨, 요절박	CVAT (+)	소변검사, 소변배양검사	항생제 (심하지 않으면 1~2 주 정도 경구 항생제, 증상 심하면 입원하여 정맥주사)
	방광염 2+1	여성은 요도 짧고 항문 가까워 세균침범	여성, 빈뇨, 요절박, 배뇨통, 잔뇨	치골 상부 압통	소변검사, 소변배양검사	항생제
	방광암	방광에 생긴 신생물	무통증 혈뇨, 긴급뇨, 배뇨통, 빈뇨	골반덩어리 촉진 가능	소변검사 방광경 검사, 요로조영술	수술 (경요도 방광중양절제술, 방광적출술)
	요도염 1+1	요도에 염증이 생겨 좁아짐	배뇨통, 가려움증, 성관계력	외성기 진찰, 골반 진찰	소변검사, 소변배양검사	항생제
	요로결석	돌이 요도를 막아 소변이 안 나오고	배뇨통, 혈뇨, 물을 많이 먹지 않음, 이전에 요로	CVAT(+)	소변검사 단순 요로 촬영, 골반	대기요법(진통제) - 돌이 작고 모양과 위치가

		통증	결색 진단		CT	괜찮으면 기다려보기 체외충격파쇄석술 - 돌을 잘게 쪼개서 배출
요로계 이외 질환	전립샘염 1+1	염증으로 전립샘이 붓고 소변길이 막힘	오한, 살통증, 빈뇨, 요절박, 권태감, 근육통, 야간뇨	DRE 상 커진 전립샘	소변검사 전립샘 특이항원 검사 직장경유초음파	항생제 진통제
	전립샘암	전립샘에 생긴 신생물	급성 배뇨 지연, 혈뇨, 배뇨 통, 체중감소, 뼈통증, 신경증상	DRE 상 커진 전립샘 (딱딱)	소변검사 전립샘 특이항원 검사 직장경유초음파	수술, 방사선치료, 항암치료
	양성 전립선 비대 3	전립선이 커져서 소변길늘림	빈뇨, 요주저, 복압배뇨, 소변 줄기 가늘어짐, 소변 중간 끊김, 잔뇨감, 배뇨 후 요점적, 야간 빈뇨	DRE 상 커진 전립샘	소변검사 전립샘 특이항원 검사 직장경유초음파	약물치료 (알파차단제 등)
기타	자궁근종 압박에 의한 빈뇨 1	자궁근종 압박에 의해 빈뇨	빈뇨, 월경과다, 월경통, 변비, 하복부 팽만감, 골반통증	골반 내진 상 덩어리	소변검사 골반초음파	약물(GnRH 길항제) 수술
	당뇨	신경 손상에 의해 방광 조절 안됨	다음, 다뇨, 다갈, 체중감소, 피로, 소변에서 단내, 가족 중 당뇨	-	소변검사 혈액검사 (당화혈색소)	혈당강하제 식이습관 조절

O	언제 / 갑자기 / 상황
L	-
D	몇번 (소변 몇번 -> 그 중에 몇번이나 증상)
Co	처음보다 심해지나요?
Ex	이전 경험 - 치료
C	양상) 색 / 양 / 거품 / 피 + 냄새 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)
A	FUND-HIS-RIP 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통 - 주저뇨/가늘어짐/복압배뇨 - 잔뇨감/요실금/옆구리 통증 빈뇨(자주), 절박뇨(못참겠는 느낌), 야간뇨, 배뇨통 주저뇨(기다려야함), 가늘어짐, 복압 배뇨(힘을 줘야함) 잔뇨감, 요실금(소변 보고 속옷 적시는지), 옆구리 통증 신우신염) 옆구리 통증 방광염) 치골 상부(아랫배)에 통증 외음부) 외음부 통증, 가려움, 요도 분비물, 성관계 통증 전신) 발열/오한/체중변화/피로 / 감기기운 신경) 중추 (두통/시아장애), 말초 (운동/감각) 당뇨) 다음, 다갈 정신) 우울, 수면장애 암기법: 전비 + 중말 우울 해서 통당 을 시켰는데 외발 이야 (전신/비뇨 + 중추/말초/우울/통증/당뇨/외음부/발기부전)
F	약화/완화 요인? 위험한 성관계 - 방광염, 생식기 감염 (성관계 유무/파트너 증상 - 비밀보장 PPI) 날씨(추우면) - BPH
E	마지막 건강검진? (위/대장내시경) 소변검사?
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵

	이전 방광염/요도염/요로결석! + 부인과 질환		
외	수술받은 적이 있나요? (비뇨기, 부인과) 척추 손상? 신경계 질환? 소변줄을 넣은 적?		
약	복용중인 약물? NSAID, 진통제		
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 물은 많이 드시나요? - 요로결석		
가	유사한 증상 비뇨기, 부인과		
여	월경) 규칙적, 주기, 월경량, 월경통 + LMP, 임신가능성 산과력) 출산, 몇 번, 자연분만, 피임		
PEx	동의 구하기 손 씻기		
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수 3 목: 경부 림프절 + 갑상샘 사지 : 피부 긴장도, 다리부종	
	복부	복부 - 시진 - 청진 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 CVAT DRE - 원인을 정확하게 파악하기 위해 항문에 직접 손을 넣어 만져보는 직장수지검사를 시행하려고 합니다. 괜찮을까요? 외성기진찰? 골반진찰 - 질 안쪽 손가락을 넣어서 자궁 및 부속기의 운동성/압통/종괴 유무 확인하는 검사입니다. 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?	
	+ 신경	신경학적 검사- 선택적 - 하지 감각/운동/DTR - 중추신경 이상 의심시에만! 동공 반사, 시야 검사, 얼굴 감각/운동	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	기본!!	소변 검사, 소변 배양 검사 영상검사 (X-ray, 초음파, CT)	수분 섭취, 안정, 항생제
	급성 신우신염	소변 배양 검사	항생제 (심하지 않으면 1~2 주 정도 경구 항생제, 증상 심하면 입원하여 정맥주사
	방광염/방광암	소변 배양 검사, 방광경 검사	항생제/수술
	전립샘염/전립샘암	소변 배양 검사, 전립샘 특이항원 직장경요초음파	항생제/수술
	요도염/요로결석	소변 배양 검사, CT	항생제/대기요법(진통제), 체외충격파쇄석술
교육	생활습관 교정 (안심/응급/술담커식운스/검진접종) [안심] [응급] [회피, 교정] 반복 요로감염 예방! - 성관계 전후로 생식기를 청결하게 하고, 성관계 직후 배뇨하는 습관을 갖도록 함 - 배변이나 배뇨 후 회음부 및 항문 세척 시 앞에서 뒤로 세척하는 습관 자세: 너무 오래 앉아 있거나 자전거를 타는 등의 자세는 전립샘을 압박할 수 있음 카페인 이 들어간 커피 등은 소변을 계속 보고 싶게 만들 수 있음, 적당한 수분 섭취가 필요 [검진, 접종]		

PPI	궁금하신 점 있으실까요?
-----	---------------

<소변짚کم증>

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
요로계 질환	방광암	방광에 생긴 신생물	무통증 혈뇨, 긴급뇨, 배뇨통, 빈뇨	골반덩어리 촉진 가능	소변검사 방광경 검사, 요로조영술	수술 (경요도 방광종양절제술, 방광적출술)
	전립샘암 0+1	전립샘에 생긴 신생물	급성 배뇨 지연, 혈뇨, 배뇨 통, 체중감소, 뼈통증, 신경증상	DRE 상 커진 전립샘 (딱딱)	소변검사 전립샘 특이항원 검사 직장경유초음파	수술, 방사선치료, 항암치료
	양성 전립선 비대 0+1	전립선이 커져서 소변길늘림	빈뇨, 요주저, 복압배뇨, 소변 줄기 가늘어짐, 소변 중간 끊김, 잔뇨감, 배뇨 후 요점적, 야간 빈뇨	DRE 상 커진 전립샘	소변검사 전립샘 특이항원 검사 직장경유초음파	약물치료 (알파차단제 등)
방광/골반 이상 (요실금)	복압 요실금 2+1	기침·재채기처럼 배에 힘이 들어갈 때 요도를 조여주는 힘이 약해짐	배에 힘이 들어가는 상황(기침, 재채기, 웃음) 의지와 관계없이 소변이 샘 여성, 부인과 수술, 분만력, 비만, 자궁탈출증	-	소변검사 요역동학 검사 + cough stress test 초음파 검사	케겔운동 (요도와 항문 쪽 근육을 1~2 초간 조였다가 10 초간 이완시키는 운동) 약물치료 수술치료
	절박 요실금 2	갑자기 소변이 마려운 느낌이 강하게 오면서 방광이 제멋대로 수축	급하게 요의를 느끼고 곧바로 소변이 샘 빈뇨, 요절박, 야간뇨	-	소변검사 요역동학 검사 + 방광내압측정술	행동 치료 (방광 훈련) 약물 치료
	혼합성 요실금 2	복압 + 절박	복압 + 절박	-	소변검사 요역동학 검사	복압 + 절박
	범람 요실금	기저질환-> 소변을 제대로 못봐 방광에 소변이 너무 차서 넘침	방광에 소변이 가득차서 의지와 관계없이 소변이 샘, 요도 협착, 당뇨신경병 등 기저질환	-	소변검사 요역동학 검사 + 직장경유초음파	방광 카테터 거치
	과민 방광	방광이 예민하게 자주 수축		-	소변검사 요역동학 검사	케겔 운동 행동 치료 (방광 훈련)
	중추신 경계 이상	심인성 요실금	방광과 요도 기능은 정상이지만 환자가 소변 보는 것을 조절하지 못함	질환에 따른 증상	신경학적 진찰 이상	요역동학 검사 뇌 MRI
기타	당뇨	신경 손상에 의해 방광 조절 안됨	다음, 다뇨, 다갈, 체중감소, 피로, 소변에서 단내, 가족 중 당뇨	-	소변검사 혈액검사 (당화혈색소)	혈당강하제 식이습관 조절
	약물/알코올	약물, 알코올 과다	약물, 알코올 과다, 이뇨제	-	소변검사	약물/알코올 중단

O	언제 / 갑자기 / 상황
L	어디가 아픈지/“아픈데 손으로 짚어보세요.”

	치골상부 > 방광염 옆구리 > APN, 결석	
D	몇번 (소변 몇번 -> 그 중에 몇번이나 증상)	
Co	처음보다 심해지나요?	
Ex	이전 경험 - 치료	
C	양상) 색 / 양(새는 양) / 거품 / 피떡 + 냄새 요실금) 복압: 기침/재채기/운동(줄넘기)/웃기 절박: 소변을 못 참고 화장실 가기 전 실수 범람/심인성: 소변을 보고 싶은데 보기가 힘들 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)	
A	FUND-HIS-RIP) 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통 - 주저뇨/가늘어짐/복압배뇨 - 잔뇨감/요실금/옆구리 통증 [통증] 신장 - 방광- 외음부 차례대로 확인 신우신염) 옆구리 통증 방광염) 치골 상부(아랫배)에 통증 외음부) 외음부 통증, 가려움, 요도 분비물, 성관계 통증 전신) 발열/오한/체중변화/피로 신경) 증추 (두통/시아장애), 말초 (운동/감각) -r/o 수두증, 척수손상, 마미증후군 당뇨) 다음, 다갈 정신) 우울, 수면장애	
F	악화/완화 요인? 위험한 성관계 - 방광염, 생식기 감염 날씨(추우면 심해짐) - BPH	
E	마지막 건강검진? (위/대장내시경) 소변검사?	
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 이전 방광염/요도염/요로결석! + 부인과 질환	
외	수술받은 적이 있나요? (비뇨기, 부인과) 척추 손상? 신경계 질환? 소변줄을 넣은 적?	
약	복용중인 약물? NSAID, 진통제	
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 물은 많이 드시나요? - 요로결석	
가	유사한 증상 비뇨기, 부인과	
여	월경) 규칙적, 주기, 월경량, 월경통 + LMP, 임신가능성 산과력) 출산, 몇 번, 자연분만, 피임	
PEx	동의 구하기 손 씻기	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 4 눈: 빈혈, 황달 5 입: 탈수 6 목: 경부 림프절 + 갑상샘 사지 : 피부 긴장도, 다리부종

	복부	복부 - 시진 - 청진 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 CVAT 요실금 유발 - 기침 해보시겠어요? 혹시 소변이 새지는 않았나요? DRE - 원인을 정확하게 파악하기 위해 항문에 직접 손을 넣어 만져보는 직장수지검사를 시행하려고 합니다. 괜찮을까요? 골반진찰 - 질 안쪽 손가락을 넣어서 자궁 및 부속기의 운동성/압통/종괴 유무 확인하는 검사입니다. 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?
	+ 신경	신경학적 검사 - 하지 감각/운동/DTR - 중추신경 이상 의심시에만! 동공 반사, 시야 검사, 얼굴 감각/운동
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기	
	기본!!	소변검사 요역동학 검사 영상검사 (X-ray, 초음파)
	BPH/암	직장경요초음파, 전립샘 특이항원 약물 치료, 수술적 치료
	복압 요실금	(기침 유발 검사) 케겔운동, 방광훈련, 약물치료, 배뇨일지
	절박 요실금	(방광내압측정술) 방광훈련, 케겔운동, 약물치료, 배뇨일지
	범람/심인성 요실금	- 방광 카테터 거치, 원인 질환 치료
교육	생활습관 교정 (안심/응급/술담커식운스/검진접종) [안심] [응급] [회피, 교정] 요실금 교육 -케겔운동: 다리는 골반 너비만큼 벌리고 양 손은 골반 위에 올리세요. 숨을 들이 마시고 멈춘 뒤 질 주위를 10 초 동안 당기는 느낌으로 수축해주세요. 그리고 숨을 천천히 내쉬면서 10~15 초 동안 이완해주세요. 이 동작을 30~50 회 정도 반복해주면 됩니다 -방광 훈련: 외출하기 전 화장실 다녀오는 습관을 들어주세요. 자연적으로 소변을 본 후에 1~2 분 정도 후에 힘줘서 다시 배출해보세요. -배뇨일지: 소변시간, 양, 수분 섭취량, 요실금 횟수 등을 기록하여 주세요. 요실금을 정확히 진단하는 데 중요합니다. + 복압성 요실금 체중 감소, 규칙적 운동 but 격렬한 운동이나 무거운 물건 들기는 삼가기 반복 요로감염 예방! - 성관계 전후로 생식기를 청결하게 하고, 성관계 직후 배뇨하는 습관을 갖도록 함 - 배변이나 배뇨 후 회음부 및 항문 세척 시 앞에서 뒤로 세척하는 습관 자세: 너무 오래 앉아 있거나 자전거를 타는 등의 자세는 전립샘을 압박할 수 있음 카페인이나 들어간 커피 등은 소변을 계속 보고 싶게 만들 수 있음, 적당한 수분 섭취가 필요 [검진, 접종]	
PPI	궁금하신 점 있으실까요?	